

**GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN**

MATEMÁTICA DISCRETA

24 de JUNIO de 2015

EJERCICIO-1

1.- Analiza la veracidad del siguiente razonamiento lógico:

“Si un animal fabuloso se enfada, te quedas paralizado del susto; y si te quedas paralizado del susto, entonces no puedes sino apelar a su bondad y no ser engullido. Por tanto, si un animal fabuloso se enfada, tendrás que apelar a su bondad o serás engullido.”

(3 puntos)

2.- Consideremos las siguientes correspondencias:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = \sqrt{x}$$

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / g(x) = \pm\sqrt{x^2 + 1}$$

$$h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / h(x) = \sqrt{x^2 + 1}$$

a.- ¿Cuáles de ellas son aplicaciones? Razona la respuesta.

b.- En caso de que alguna de ellas sea aplicación, clasificarla.

(2 puntos)

3.- En el conjunto $\mathbb{Z}$ definimos la relación $\mathcal{R}$ definida por

$$x \mathcal{R} y \Leftrightarrow x \equiv y \pmod{5}$$

a) Estudiar las propiedades que verifica $\mathbb{Z}$.

b) ¿Es una relación de equivalencia? En caso afirmativo, obtener las clases de equivalencia.

c) ¿Es una relación de orden?

(2 puntos)

4.- En un estudio sobre la audiencia de tres emisoras de radio se sabe que de una muestra de 4000 personas, 2300 escuchan cadena PING, 1700 escuchan cadena PONG, 1850 onda TANG, 1200 las cadenas PING y PONG, 715 las cadenas PING y TANG 300 cadena PONG y onda TANG y 50 las tres emisoras.

- a) ¿Cuántas personas de la muestra escuchan la cadena PING o la cadena PONG?
- b) ¿Cuántas personas de la muestra no escuchan ninguna de esas tres cadenas?
- c) ¿Cuántas personas escuchan sólo onda TANG?
- d) ¿Cuántas personas escuchan sólo una de las tres emisoras?

(3 puntos)

EJERCICIO-2

1.- El servicio de emergencias del Gobierno Vasco predice que va a haber un temporal en las próximas 48 horas con una probabilidad del 90%. Cuando hay temporal se sabe que la probabilidad de que haya olas mayores de 6 metros es del 50%. Sin temporal la probabilidad de olas de este tipo es del 1%.

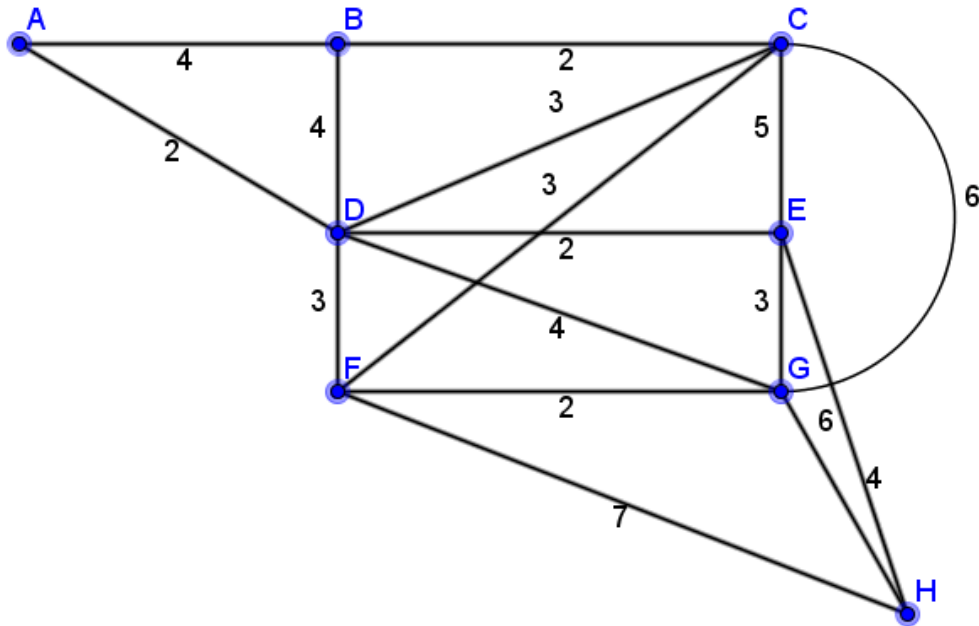
- a.- ¿Cuál es la probabilidad de que en las próximas 48 horas se produzcan olas de más de 6 metros?
- b.- Sabiendo que ha habido olas de 6 metros, ¿cuál es la probabilidad de que se hayan producido cuando haya habido temporal?

(2 puntos)

2.- Utilizando el método de inducción, demostrar que:

$$n^3 - n \text{ es divisible por 6} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \textbf{(3 puntos)}$$

3.- Sea el grafo ponderado G representado por:



- A) Utilizando el algoritmo de Dijkstra, calcular la distancia más corta de A a cualquiera de los demás vértices. Hallar el camino que hay que tomar para que esa distancia sea mínima.
- B) ¿Es un grafo euleriano?
- C) Hallar el número cromático y colorear los vértices.

(5 puntos)